ENERGIEPFAD
CR2032 (Panasonic) im Keystone 3034, 90 Grad gedreht (Mechanik S-01)
-> AO3401A Verpolschutz (D = Zelle+, S = VDD, G = GND) -> VDD, kein Regler
(VDDS 1.71–3.8 V, DS S.18). Puffer 4 x 100 uF im Prototyp (D-013).
Abschaltung 2.4 V unter Last an der Zellklemme (E1), SPICE simulation/spice.
Kein Pad auf VBAT/VDD: AO3401A leitet in beide Richtungen (REQ-SAF-CC-03).

SoC CC2340R52E0RGER (QFN24, DS S.7 Abb. 6-2)
Entkopplung nach HW-Guide SWRA834A S.5 Abb. 3-1, auf RGE-Pins uebertragen:
VDDS 11/18/24 je 100 nF + 10 uF; VDDR 2/20 je 100 nF + 10 uF an L1;
VDDD 1 uF; RSTN 100 k + 100 nF; 48 MHz ohne externe C (Cap-Array, DS S.26).

HF LC-Filter 1.5 pF / 2.7 nH / 1.5 pF, DC-Block 15 pF, Pi-Netz 0 R + 2 x DNM
(HW-Guide S.5). ESD-Diode der Referenz (TPD1E0B04) nicht vorgesehen.
Antenne AN043 oben, Keepout nach AN043 (FLOORPLAN_OPTIONS Kap. 1).

TEMPERATUR U3 TMP1075NDRLR + C24 im Sondenkragen
(FLOORPLAN_OPTIONS Option f). R4/R5 im Band. SENS_PWR = DIO12.
Adresse 0x48 (A0 = GND, DS S.14 Tab. 7-3). SWD + Pulls DIO16/17 aus (E3).

PROGRAMMIERUNG (REQ-SAF-CC-03, Auflagen R2-A1...A4)
Barriere 1: Dummy-Zellen-Adapter eintellig, statt der Zelle im Halter,
  Speisung nur ueber die Halterkontakte, VDD 2.0 V, UART-Pegel 2.0 V (D-024).
Barriere 2: je Pad 2 x 100 k, beide im Elektronikraum, getrennte
  Loetstoppoeffnungen, Abstand gegen Loetbruecke/Wasserfilm (R2-A3).
Grenze (R2-A1): Fehlerfall <= 10 mA, Ladung <= 1 % C = 2.25 mAh
  (Maxell Warnings S.2, Panasonic Handbook S.1).
Pads RX/TX im Zellfach ausserhalb der Zellflaeche, Via-in-Pad gefuellt (D-023).
Kein nRST-, SWD- oder VDD-Pad. ROM-Bootloader: SW1 (DIO21) beim
  Einschalten gedrueckt, RX = DIO20, TX = DIO6 (TRM S.464).
Adapter-GND ueber das Minuspad (TP3 entfaellt, A-1), TP4 MEAS_CLK, TP5 PROBE_SENSE auf B des
  Elektronikbands: nur messen, keine Quelle (Abstimmung sicherheit).

BEDIENUNG RGB-LED gem. Anode an VDD,
Kathode ueber R an GPIO (low = an).
DIO6 = LED_R + UART-TX, DIO20 = LED_B + UART-RX.
SW1 TS-1088 (H 2.0 mm) nach GND.

MESSKETTE D3 (D-018) Q2 AO3401A schaltet OSC_PWR (DIO11 low = an, R13 haelt aus).
U2 SN74LVC1G14: Y -> R3 1 k -> A, Sondenknoten PROBE_SENSE gegen GND (Innenlagen).
17–36 MHz: R3 auf 10 k umloetbar (Variante A). Cref1 22 pF (DIO8 low = zu).
Teiler /8: U4–U6 SN74LVC1G80. D an /Q -> MEAS_CLK (DIO24, T3C0). Cref2 entfaellt.
TP5 PROBE_SENSE (B-Seite, VNA). Firmware: kein I2C waehrend der Messung.

4 Lagen 1.6 mm, Economic PCBA, ENIG	
Revisionsstand Rev B, Silkscreen 'fluidi Rev B' im Layout	
Generiert: hardware/sensor/gen/gen_schematic.py – nicht von Hand aendern	
A-32 (D-006), Messkette D3 (D-018), Kopf V4 (D-019): CC2340R52, TMP1075N, CR2032	
fluidi (Projekt Tr-pfli)	
Sheet: /	
File: fluidi_sensor.kicad_sch	
Title: fluidi Sensor – Schaltplan	
Size: A3	Date: 2026-11-07 **Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.8	Id: 1/1